CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Norme d'une combinaison de valeurs ponctue

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$, $a_1 < \cdots < a_p$ dans $[0,1]$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$. On pose $\phi(f) = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k f(a_k)$. Montrer que $\phi \in \mathcal{L}_c(E, \mathbb{R})$ et calculer $|||\phi|||$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|f(a_k)| \leqslant \|f\|_\infty$.

Ce qu'on te demande. $|||\phi||| = \sum |\lambda_k|$, atteint par une fonction affine par morceaux qui vaut le signe de λ_k en a_k.

Corrigé

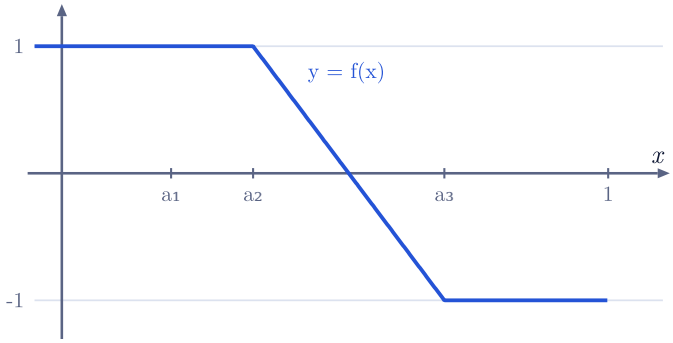
1. Majoration

ϕ est linéaire et $|\phi(f)| \leqslant \sum |\lambda_k| |f(a_k)| \leqslant M \|f\|_\infty$ avec $M = \sum_k |\lambda_k|$. Donc ϕ est continue et $|||\phi||| \leqslant M$.

2. Une fonction qui réalise M

Soit f la fonction affine par morceaux qui vaut 1 en a_k si $\lambda_k \geqslant 0$, -1 si $\lambda_k < 0$, affine entre deux a_k consécutifs, et constante sur $[0, a_1]$ et $[a_p, 1]$. Alors $\|f\|_\infty = 1$ et

$$\phi(f) = \sum_k \lambda_k \operatorname{signe}(\lambda_k) = \sum_k |\lambda_k| = M.$$



Exemple avec $p = 3$, $\lambda_1, \lambda_2 \geqslant 0$ et $\lambda_3 < 0$: f vaut 1 en a_1, a_2, -1 en a_3, est affine entre, et $|f| \leqslant 1$. Alors $\phi(f) = \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = \sum |\lambda_k|$.

$$|||\phi||| = \sum_{k=1}^{p} |\lambda_k|.$$

Le piège

Oublier que les a_k doivent être distincts : sinon on regroupe d'abord les coefficients d'un même point.

La méthode

Norme d'une forme linéaire $f \mapsto \sum \lambda_k f(a_k)$: choisir f égale au signe de λ_k en a_k.

Rappels de cours utilisés

- **Applications linéaires continues.** u linéaire est continue si et seulement s'il existe C avec $\|u(x)\| \leqslant C\|x\|$ pour tout x. La norme subordonnée $|||u||| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$ est la plus petite constante C possible.